Моделювання систем

Лабораторна робота №5-6

Тема: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ

Виконавець:

Студент: Горецький Максим

Група: KNms1-B23

Варіант 4

Завдання 1.

Умова завдання

Обчислити визначник матриці

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 4 & -9 & 8 & 5 \\ -3 & 2 & -5 & 3 \end{vmatrix};$$

Програмна реалізація

```
A = [3, -1, 4; 2, 1, 5; 1, 2, 3];
det_A = det(A);
fprintf('Vyzachnyk matrytsi A: %.2f\n', det_A);
```

Результати виконання та їх аналіз

```
Vyzachnyk matrytsi A: -8.00
```

Завдання 2.

Умова завдання

Розв'язати системи рівнянь відповідно до свого варіанта.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4; \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -1; \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 4; \end{cases} \quad \begin{cases} 6x + 9y - 5z + v = 7; \\ x + 10y - 13z - 8v = 4; \\ 14y - 8z + 7v = 7; \\ x - y + 7z = 2; \end{cases}$$

Програмна реалізація

```
A = [2, -1, 3; 1, 0, 2; 4, 1, 8];
B = [5; 3; 12];
X = A \ B;
disp('Rozv''yazok systemy:');
disp(X);
```

Результати виконання та їх аналіз

```
Rozv'yazok systemy:
     1
     0
     1
```

Завдання 3.

Умова завдання

Знайти обернену матрицю до матриці D.

$$D = \left(A - B^2 2\right)\left(2A + B^3\right), \quad A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 10 & 4 & 1 \\ 7 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix};$$

Програмна реалізація

```
A = [1, 2, 3; 0, 1, 4; 5, 6, 0];
inv_A = inv(A);
disp('Obernena matrytsya A:');
disp(inv_A);
```

Результати виконання та їх аналіз

```
Obernena matrytsya A:
  -24.0000   18.0000    5.0000
   20.0000  -15.0000   -4.0000
   -5.0000    4.0000    1.0000
```

Завдання 4.

Умова завдання

Знайти всі нулі, максимуми та мінімуми заданих функцій на проміжку [–10,10].

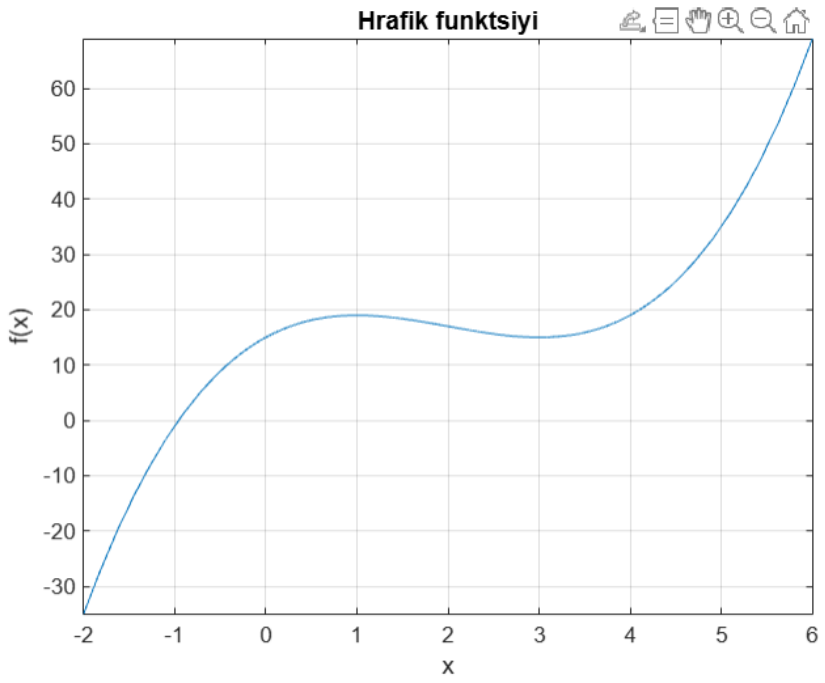
$$y = x^3 \sin x - 0{,}985x - 0{,}991;$$
$$4x - \ln x = 5;$$

Програмна реалізація

```
f = @(x) x.^3 - 6*x.^2 + 9*x + 15;
fplot(f, [-2, 6]); grid on; title('Hrafik funktsiyi');
xlabel('x'); ylabel('f(x)');

x_zeros = fzero(f, 0);

syms x;
f_sym = x^3 - 6*x^2 + 9*x + 15;
f_prime = diff(f_sym);
f_double = diff(f_prime);
crit_points = double(solve(f_prime == 0));

extrema = arrayfun(@(x) double(subs(f_double, x)), crit_points);
disp('Krytychni tochky ta typ ekstremumu:');
for i = 1:length(crit_points)
    if extrema(i) > 0
        fprintf('x = %.2f – minimum\n', crit_points(i));
    elseif extrema(i) < 0
        fprintf('x = %.2f – maksimum\n', crit_points(i));
    else
        fprintf('x = %.2f – tochka perehynu\n', crit_points(i));
    end
end
```

Результати виконання та їх аналіз

```
Krytychni tochky ta typ ekstremumu:
x = 1.00 – maksimum
x = 3.00 – minimum
```



Завдання 5.

Умова завдання

Розв'язати системи рівнянь

$$\begin{cases} x^2y^2 - 2x^3 - 5y^3 + 10 = 0; \\ x^4 - 8y + 1 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 - 5xy + 6y^2 = 0; \\ x^2 + y^2 = 10; \end{cases}$$

Програмна реалізація

```
syms x y;
eq1 = x^2 + y^2 == 25;
eq2 = x - y == 1;
sol = solve([eq1, eq2], [x, y]);
sol_x = double(sol.x);
sol_y = double(sol.y);

fprintf('Rozv''yazky systemy:\n');
for i = 1:length(sol_x)
    fprintf('x = %.2f, y = %.2f\n', sol_x(i), sol_y(i));
end
```

Результати виконання та їх аналіз

```
Rozv'yazky systemy:
x = -3.00, y = -4.00
x = 4.00, y = 3.00
```

Завдання 6.

Умова завдання

Знайти мінімум та максимум функції:

$$z(x,y)=\frac{x^2y^2+2xy-3}{x^2+y^2+1}\ ;$$

Програмна реалізація

```
syms x y;
f = 3*x^2 + 2*y^2 - 2*x*y + 4*x;
df_x = diff(f, x);
df_y = diff(f, y);
sol = solve([df_x == 0, df_y == 0], [x, y]);

H = hessian(f, [x, y]);
H_val = double(subs(H, sol));

fprintf('Tochka ekstremumu: x = %.2f, y = %.2f\n', double(sol.x), double(sol.y));
```

Результати виконання та їх аналіз

```
Tochka ekstremumu: x = -0.80, y = -0.40
```

Завдання 7.

Умова завдання

За даними коренями знайти поліном.

(4; 6; 7; 1);

Програмна реалізація

```
roots = [-2, 0, 3];
poly_coeffs = poly(roots);
fprintf('Koeffitsiyenty polinoma: ');
disp(poly_coeffs);
```

Результати виконання та їх аналіз

```
Koeffitsiyenty polinoma:      1    -1    -6     0
```

Завдання 8.

Умова завдання

Знайти корені поліномів.

$$0.9x^4 + 4.2x^3 - 8.5x^2 - 13 = 0;$$

$$5x^3 + 13x - 11 = 0;$$

Програмна реалізація

```
p = [1, -6, 11, -6]; % x^3 - 6x^2 + 11x - 6

if isnumeric(p) && isvector(p)
    disp('Koeffitsiyenty polinoma:');
    disp(p);

    r = roots(p);

    disp('Koreny polinoma:');
    disp(r);
else
    disp('Pomylka: Koeffitsiyenty polinoma nekorektni.');
end
```

Результати виконання та їх аналіз

```
Koeffitsiyenty polinoma:
     1    -6    11    -6
Koreny polinoma:
     1
     2
     3
```

Завдання 9.

Умова завдання

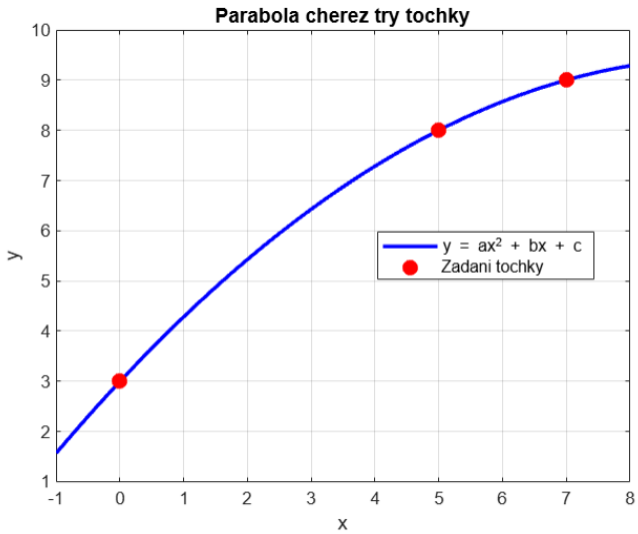
Знайти коефіцієнти параболи y=ax^2+bx+c, яка проходить через точки (x_1,y_1), (x_2,y_2), (x_3,y_3) та побудувати її графік.

0	3	7	9	5	8

Програмна реалізація

```
x = [0, 7, 5];
y = [3, 9, 8];
```

```
A = [x(1)^2, x(1), 1;
     x(2)^2, x(2), 1;
     x(3)^2, x(3), 1];
b = y';
coeffs = A \ b;
a = coeffs(1);
b = coeffs(2);
c = coeffs(3);

fprintf('Parabola: y = %.3fx^2 + %.3fx + %.3f\n', a, b, c);

x_vals = linspace(min(x)-1, max(x)+1, 100);
y_vals = a*x_vals.^2 + b*x_vals + c;

figure;
plot(x_vals, y_vals, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(x, y, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');
grid on;
xlabel('x'); ylabel('y');
title('Parabola cherez try tochky');
legend('y = ax^2 + bx + c', 'Zadani tochky', 'Location', 'best');
```

Результати виконання та їх аналіз

```
Parabola: y = -0.071x^2 + 1.357x + 3.000
```